

Analisis Representasi dan Spektrum Sinyal

Tugas *Case-Based* 1

Junika Irdia Indi Astudin (6002261013)

Teosofi Hidayah Agung (6002261009)

1 Oktober 2026

1 Pendahuluan

Sinyal yang diamati dapat memuat beberapa komponen utama dan gangguan yang berosilasi lebih cepat. Pengamatan pada domain waktu memperlihatkan bentuk keseluruhan sinyal, sedangkan representasi Fourier membantu mengenali komponen-komponennya berdasarkan frekuensi dan kontribusi energinya. Dalam tugas ini, sinyal dibentuk oleh dua komponen utama dan satu gangguan berfrekuensi tinggi yang memiliki selubung Gaussian, sesuai formulasi Tugas *Case-Based* 1.

Analisis dilakukan melalui representasi ortogonal, deret Fourier, aproksimasi jumlah parsial, dan transformasi Fourier. Deret Fourier digunakan untuk mengamati sinyal pada interval terbatas beserta periodisasinya, sedangkan transformasi Fourier digunakan untuk mengamati spektrum sinyal asli pada seluruh domain waktu. Kesamaan Parseval dan teorema Plancherel menghubungkan kedua representasi tersebut dengan energi pada domain waktu masing-masing.

Tujuan laporan ini adalah menghitung koefisien Fourier dan galat aproksimasi, mengidentifikasi komponen utama serta gangguan pada spektrum, menyelidiki pengaruh amplitudo gangguan, dan membandingkan hasil perhitungan energi. Sesuai arahan revisi, integral koefisien, transformasi, dan energi dievaluasi secara numerik menggunakan aturan Simpson komposit. Tabel dan grafik digunakan untuk menjelaskan hasil serta waktu ketika komponen frekuensi tertinggi memiliki amplitudo paling besar.

2 Permasalahan

Diberikan sinyal

$$f(t) = e^{-t^2/2} \left[\cos(\omega_1 t) + \frac{1}{2} \cos(\omega_2 t) + \varepsilon \cos(\omega_3 t) \right],$$

dengan $0 < \omega_1 < \omega_2 \ll \omega_3$ dan $0 < \varepsilon < 1$. Dua komponen pertama merupakan komponen utama sinyal, sedangkan komponen ketiga merepresentasikan gangguan berfrekuensi tinggi. Sesuai parameter pada soal, digunakan $\omega_1 = 2$, $\omega_2 = 5$, $\omega_3 = 50$, dan $\varepsilon = 0.2$, sehingga

$$f(t) = e^{-t^2/2} \left[\cos(2t) + \frac{1}{2} \cos(5t) + 0.2 \cos(50t) \right]. \quad (1)$$

Untuk deret Fourier, sinyal diamati pada $[-\pi, \pi]$ dan diperiodisasi menjadi fungsi berperiode 2π . Untuk transformasi Fourier, digunakan sinyal asli pada seluruh $\mathbb{R}$, tanpa periodisasi.

Analisis mengikuti empat tahapan tugas: representasi ortogonal dan koefisien deret Fourier; aproksimasi dan konvergensi jumlah parsial; transformasi Fourier dan spektrum; serta perbandingan energi menggunakan Parseval dan Plancherel. Koefisien, galat, dan energi dihitung secara numerik dengan aturan Simpson komposit. Grafik digunakan untuk mengidentifikasi dua komponen utama, gangguan frekuensi tinggi, dan pengaruh ε . Waktu ketika komponen frekuensi tertinggi paling kuat juga ditentukan dari evaluasi numerik sinyal.

3 Dasar Teori

3.1 Ruang L^2

Ruang $L^2[-\pi, \pi]$ terdiri atas fungsi f yang memenuhi

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt < \infty.$$

Hasil kali dalam dan norma didefinisikan sebagai

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \overline{g(t)} dt, \quad \|f\|_2 = \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt \right)^{1/2}.$$

3.2 Sistem Ortogonal dan Deret Fourier

Sistem trigonometri $\{1, \cos(nt), \sin(nt)\}_{n=1}^{\infty}$ merupakan sistem ortogonal pada $L^2[-\pi, \pi]$. Deret Fourier suatu fungsi f adalah

$$f(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)],$$

dengan koefisien

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt) dt, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) dt.$$

Untuk fungsi genap, berlaku $b_n = 0$. Sedangkan untuk fungsi ganjil, berlaku $a_0 = 0$ dan $a_n = 0$.

3.3 Proyeksi Ortogonal dan Aproksimasi Fourier

Subruang Fourier orde K didefinisikan sebagai

$$V_K = \text{span}\{1, \cos t, \sin t, \dots, \cos(Kt), \sin(Kt)\}.$$

Jumlah parsial Fourier merupakan proyeksi ortogonal f pada V_K , $S_K f = P_{V_K} f$. Sebagai proyeksi ortogonal, $S_K f$ merupakan aproksimasi terbaik dalam V_K ,

$$\|f - S_K f\|_2 \leq \|f - g\|_2, \quad g \in V_K.$$

Karena sistem trigonometri lengkap di $L^2[-\pi, \pi]$, akibatnya $\lim_{K \rightarrow \infty} \|f - S_K f\|_2 = 0$.

3.4 Transformasi Fourier

Transformasi Fourier yang digunakan adalah transformasi dengan normalisasi uniter,

$$\widehat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt. \quad (2)$$

Untuk $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, dan $\omega_0 \in \mathbb{R}$, sifat linearitas dan modulasi dinyatakan sebagai

$$\mathcal{F}\{\alpha f + \beta g\} = \alpha \widehat{f} + \beta \widehat{g}, \quad \mathcal{F}\{e^{i\omega_0 t} g(t)\}(\omega) = \widehat{g}(\omega - \omega_0).$$

Pasangan transformasi yang diberikan pada soal adalah

$$g(t) = e^{-t^2/2} \longleftrightarrow \widehat{g}(\omega) = e^{-\omega^2/2}.$$

Pasangan ini menjadi acuan untuk memahami bentuk dan pergeseran spektrum. Dalam pembahasan, nilai transformasi dihitung melalui kuadratur numerik. Magnitudo spektrum dinyatakan oleh $|\widehat{f}(\omega)|$, sedangkan $|\widehat{f}(\omega)|^2$ menyatakan kerapatan energi pada domain frekuensi.

3.5 Kesamaan Parseval dan Teorema Plancherel

Untuk deret Fourier kompleks, $\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt = 2\pi \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2$. Dalam bentuk real,

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

Transformasi Fourier mempertahankan norma L^2 , $\|f\|_2 = \|\hat{f}\|_2$. Secara ekuivalen,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega.$$

3.6 Integrasi Numerik dengan Aturan Simpson 1/3 Komposit

Integrasi numerik digunakan untuk mendekati nilai suatu integral melalui nilai fungsi pada sejumlah titik. Metode ini dipakai untuk menghitung koefisien Fourier, galat aproksimasi, dan energi dalam laporan. Metode Simpson dan metode trapesium merupakan metode dasar integrasi numerik [1]. Trapesium mendekati kurva dengan garis lurus, sedangkan Simpson mendekati kurva dengan parabola melalui tiga titik.

Untuk menjelaskan rumusnya, misalkan a merupakan batas bawah dan b merupakan batas atas integral, dengan $a < b$. Huruf t menyatakan peubah integrasi. Fungsi $u(t)$ menyatakan *fungsi di dalam integral yang sedang dihitung*. Huruf u adalah notasi umum: bentuk fungsinya ditentukan oleh integral yang akan dievaluasi. Dalam tugas ini, contohnya adalah

$$\begin{aligned} u(t) &= f(t) \cos(nt) && \text{untuk integral koefisien kosinus } a_n, \\ u(t) &= |f(t)|^2 && \text{untuk integral energi waktu,} \\ u(t) &= |f(t) - S_K f(t)|^2 && \text{untuk integral kuadrat galat.} \end{aligned}$$

Pada contoh pertama, n adalah indeks koefisien Fourier yang sedang dihitung dan nilainya dibuat tetap selama integrasi. Pada contoh ketiga, K adalah orde jumlah parsial yang sedang diperiksa dan juga dibuat tetap. Dengan demikian, fungsi u tetap berasal dari sinyal f pada soal.

Interval $[a, b]$ dibagi menjadi N bagian kecil yang sama panjang. Setiap bagian disebut *subinterval*, dan N menyatakan jumlahnya. Untuk aturan Simpson 1/3 komposit, N dipilih genap, yaitu $N = 2, 4, 6, \dots$. Lebar setiap subinterval dinotasikan dengan h dan didefinisikan sebagai

$$h = \frac{b - a}{N}.$$

Pembagian tersebut menghasilkan $N + 1$ titik, termasuk kedua ujung interval. Titik-titiknya dinotasikan dengan t_j , dengan j sebagai nomor titik yang berjalan dari 0 sampai N :

$$t_j = a + jh, \quad j = 0, 1, \dots, N.$$

Jadi, $t_0 = a$ adalah titik pertama atau ujung kiri interval, $t_1 = a + h$ adalah titik berikutnya, dan $t_N = b$ adalah titik terakhir atau ujung kanan interval. Notasi $u(t_j)$ berarti nilai fungsi u ketika peubah t diganti dengan titik t_j .

Jika interval hanya dibagi menjadi dua subinterval, terdapat tiga titik t_0 , t_1 , dan t_2 . Dalam keadaan ini, $t_0 = a$, $t_1 = (a + b)/2$, $t_2 = b$, dan $h = (b - a)/2$. Aturan Simpson 1/3 memberikan pendekatan

$$\int_{t_0}^{t_2} u(t) dt \approx \frac{h}{3} [u(t_0) + 4u(t_1) + u(t_2)].$$

Kata *komposit* berarti aturan ini diterapkan berulang pada pasangan subinterval yang bersebelahan, lalu semua hasilnya dijumlahkan.

Hasil pendekatan integral dengan N subinterval pada $[a, b]$ dinotasikan dengan $Q_{N,[a,b]}[u]$. Notasi Q menyatakan nilai hasil penjumlahan numerik, sedangkan $[u]$ menunjukkan fungsi yang diintegrasikan. Rumus lengkapnya adalah

$$Q_{N,[a,b]}[u] = \frac{h}{3} \left[u(t_0) + u(t_N) + 4 \sum_{\substack{j=1 \\ j \text{ ganjil}}}^{N-1} u(t_j) + 2 \sum_{\substack{j=2 \\ j \text{ genap}}}^{N-2} u(t_j) \right] \approx \int_a^b u(t) dt. \quad (3)$$

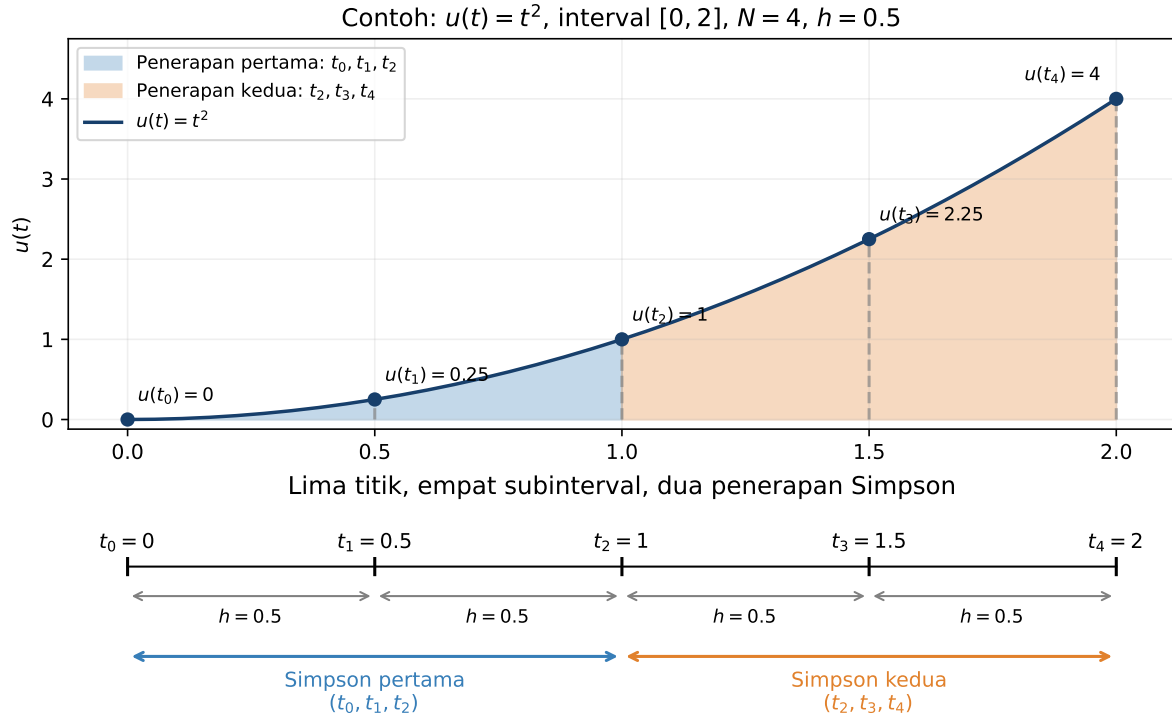
Penjumlahan pertama memakai titik dengan nomor ganjil $j = 1, 3, \dots, N-1$, sedangkan penjumlahan kedua memakai titik interior dengan nomor genap $j = 2, 4, \dots, N-2$. Untuk $N = 2$, penjumlahan kedua tidak memiliki suku dan bernilai nol. Bobot nilai fungsi dari ujung kiri ke ujung kanan mengikuti pola $1, 4, 2, 4, \dots, 2, 4, 1$. Jika batas interval sudah jelas, $Q_N[u]$ digunakan sebagai singkatan dari $Q_{N,[a,b]}[u]$. Untuk energi spektral, peubah integrasinya adalah ω ; aturan yang sama diterapkan pada titik-titik frekuensi dengan fungsi di dalam integral $u(\omega) = |\widehat{f}(\omega)|^2$.

Sebagai ilustrasi khusus cara kerja metode, ambil fungsi sederhana $u(t) = t^2$ pada interval $[0, 2]$. Fungsi ini hanya digunakan untuk ilustrasi; perhitungan sinyal pada pembahasan tetap menggunakan fungsi f pada soal. Pilih $a = 0$, $b = 2$, dan $N = 4$, sehingga $h = 0.5$. Titik-titik pembagian dan nilai fungsi pada titik-titik tersebut adalah

j	0	1	2	3	4
t_j	0	0.5	1	1.5	2
$u(t_j)$	0	0.25	1	2.25	4

Pada Gambar 1, penerapan pertama memakai t_0, t_1, t_2 dan penerapan kedua memakai t_2, t_3, t_4 . Setiap penerapan mencakup dua subinterval. Titik t_2 dipakai sebagai ujung kanan penerapan pertama sekaligus ujung kiri penerapan kedua, sehingga bobot totalnya adalah 2. Penjumlahan kedua hasil memberikan

$$\begin{aligned} Q_{4,[0,2]}[u] &= \frac{0.5}{3} [u(t_0) + 4u(t_1) + 2u(t_2) + 4u(t_3) + u(t_4)] \\ &= \frac{0.5}{3} [0 + 4(0.25) + 2(1) + 4(2.25) + 4] = \frac{8}{3} \approx 2.666667. \end{aligned}$$



Gambar 1: Ilustrasi Simpson 1/3 komposit untuk $u(t) = t^2$ pada $[0, 2]$. Lima titik membentuk empat subinterval dengan lebar $h = 0.5$. Daerah biru memakai tiga titik pertama dan daerah jingga memakai tiga titik terakhir. Nilai integral didekati dengan menjumlahkan luas keduanya.

Karena fungsi ilustrasi sudah berbentuk parabola, pendekatan Simpson berimpit dengan kurvanya. Untuk sinyal Gaussian dan trigonometri pada soal, kurva pada setiap pasangan subinterval didekati dengan parabola; karena itu perhitungan memerlukan pembagian interval yang lebih rapat.

Metode trapesium merupakan alternatif yang lebih sederhana. Untuk fungsi yang cukup halus dan langkah yang cukup kecil, memperkecil h menjadi setengahnya umumnya memperkecil suku galat utama trapesium sekitar empat kali dan Simpson sekitar enam belas kali [1]. Hal ini menjelaskan alasan Simpson dipilih untuk integran halus pada tugas ini. Besarnya galat tetap bergantung pada fungsi dan kerapatan titik, terutama ketika sinyal berosilasi cepat. Kestabilan hasil diperiksa dengan membandingkan dua tingkat kerapatan titik. Implementasi menggunakan `scipy.integrate.simpson` [2].

4 Pembahasan

4.1 Representasi ortogonal dan deret Fourier

Faktor Gaussian dan setiap faktor kosinus pada Persamaan (1) merupakan fungsi genap, sehingga $f(-t) = f(t)$. Akibatnya, $\langle f, \sin(nt) \rangle = 0$ dan $b_n = 0$ untuk seluruh $n \geq 1$. Simetri ini menyederhanakan perhitungan koefisien kosinus menjadi

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(t) \cos(nt) dt, \quad n \geq 0.$$

Koefisien tersebut dihitung dengan aturan Simpson 1/3 komposit pada $[0, \pi]$, sesuai Persamaan (3). Untuk interval ini, batas bawahnya $a = 0$ dan batas atasnya $b = \pi$. Ambil $N = 8192$ subinterval, sehingga $h = \pi/8192$ dan $t_j = jh$ untuk $j = 0, 1, \dots, 8192$. Titik pertama adalah $t_0 = 0$ dan titik terakhir adalah $t_{8192} = \pi$. Fungsi di dalam integral adalah $u(t) = f(t) \cos(nt)$ untuk setiap indeks n yang sedang dihitung. Koefisien numeriknya dihitung dengan

$$a_n \approx \frac{2}{\pi} Q_{8192, [0, \pi]}[f(t) \cos(nt)].$$

Implementasi menggunakan `scipy.integrate.simpson` [2], dengan koefisien dihitung sampai $n = 100$. Sebagai pemeriksaan simetri, integral koefisien sinus juga dievaluasi pada 16385 titik di $[-\pi, \pi]$. Nilai maksimum $|b_n|$ untuk $1 \leq n \leq 100$ adalah 3.5339×10^{-17} , yang mendekati nol pada ketelitian komputer. Beberapa koefisien kosinus diberikan berikut ini.

Tabel 1: Koefisien Fourier kosinus hasil integrasi numerik.

n	a_n
0	0.1071648070
1	0.2472632401
2	0.4005888992
3	0.2695028960
4	0.1746468501
5	0.2040583562
6	0.1210650499
48	0.0106915057
49	0.0485223467
50	0.0796514331
51	0.0485221215
52	0.0106919571
60	-0.0000155018

Koefisien terbesar berada di sekitar $n = 2$, dengan kelompok koefisien lain di sekitar $n = 5$ dan $n = 50$. Selubung Gaussian menyebabkan representasi sinyal memerlukan koefisien pada frekuensi-frekuensi di sekitar ketiga frekuensi pembentuknya.

Hubungan dengan proyeksi ortogonal dapat dijelaskan melalui subruang

$$V_K = \text{span}\{1, \cos t, \sin t, \dots, \cos(Kt), \sin(Kt)\}.$$

Pada interval pengamatan, $\langle 1, 1 \rangle = 2\pi$ dan $\langle \cos(nt), \cos(nt) \rangle = \pi$. Karena komponen sinus nol, proyeksi ortogonal dinyatakan sebagai

$$P_{V_K} f(t) = \frac{\langle f, 1 \rangle}{2\pi} + \sum_{n=1}^K \frac{\langle f, \cos(nt) \rangle}{\pi} \cos(nt) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^K a_n \cos(nt) = S_K f(t).$$

Artinya, koefisien yang dihitung secara numerik merupakan pendekatan terhadap koefisien proyeksi ortogonal f pada V_K .

4.2 Aproksimasi dan konvergensi

Menggunakan koefisien numerik pada pembahasan sebelumnya, dibentuk jumlah parsial

$$S_K f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^K a_n \cos(nt).$$

Beberapa orde yang dibandingkan adalah $K = 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60$, dan 100 . Galat setiap aproksimasi dihitung langsung dari selisih sinyal pada $[-\pi, \pi]$, yaitu

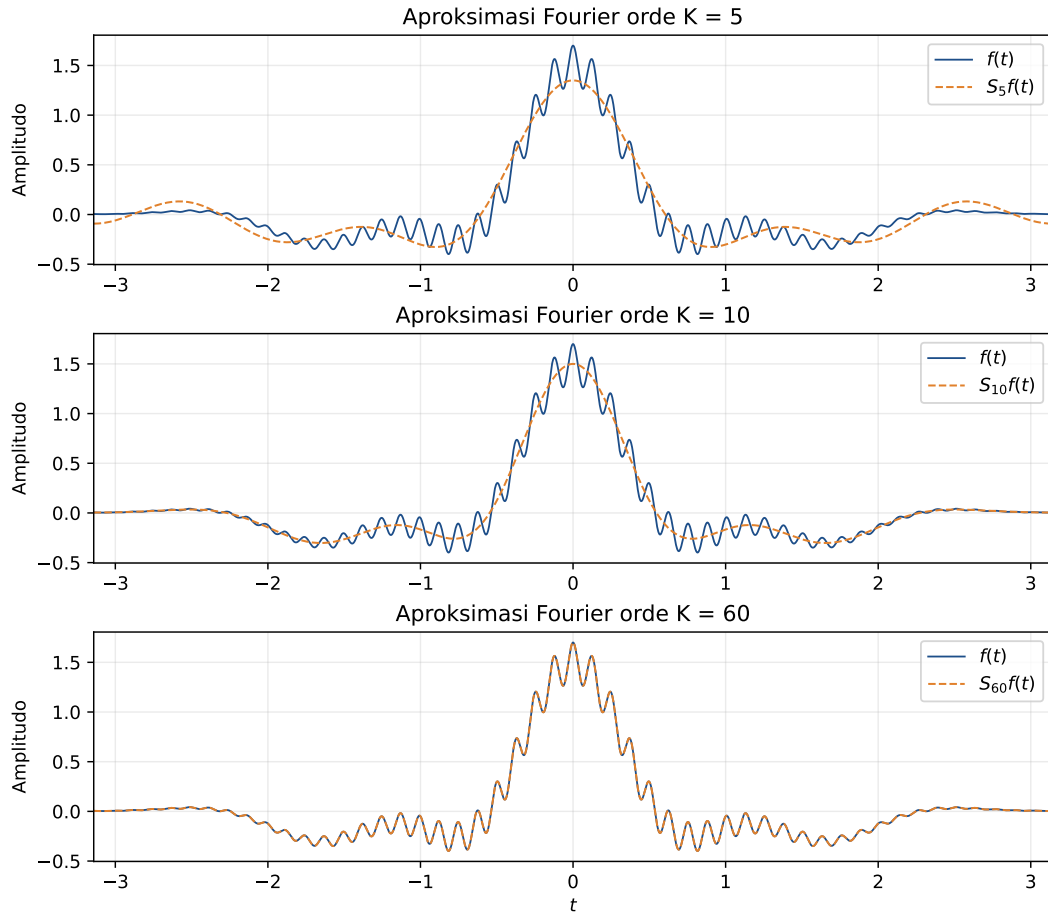
$$\|f - S_K f\|_2 \approx (Q_{16384, [-\pi, \pi]}[|f(t) - S_K f(t)|^2])^{1/2}.$$

Hasilnya ditampilkan pada Tabel 2; integral galat tidak dihitung menggunakan bentuk tertutup analitis.

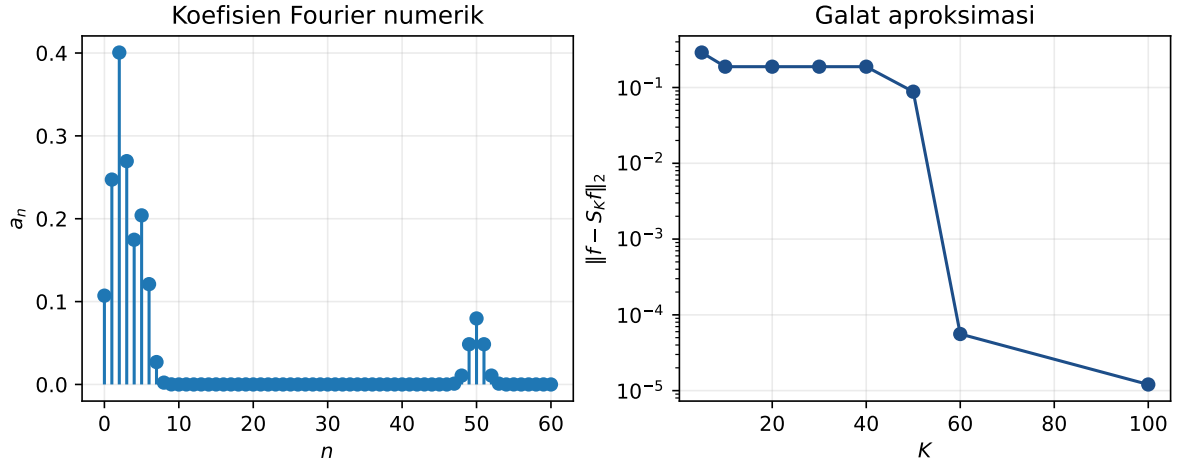
Tabel 2: Galat aproksimasi Fourier pada seluruh interval $[-\pi, \pi]$.

K	$\ f - S_K f\ _2$
5	2.8949×10^{-1}
10	1.8828×10^{-1}
20	1.8828×10^{-1}
30	1.8828×10^{-1}
40	1.8828×10^{-1}
50	8.8083×10^{-2}
60	5.5873×10^{-5}
100	1.2057×10^{-5}

Untuk $K = 5$, galat masih sekitar 0.28948616. Pada $K = 10$ hingga 40, galat hampir tetap di sekitar 0.188278, karena basis yang dipakai belum mencakup komponen di sekitar frekuensi 50. Pada $K = 50$, galat menurun menjadi sekitar 0.08808327. Setelah frekuensi-frekuensi di sekitar 50 ikut disertakan, galat turun menjadi sekitar 5.5873×10^{-5} pada $K = 60$ dan 1.2057×10^{-5} pada $K = 100$.



Gambar 2: Perbandingan numerik f dan $S_K f$ pada $[-\pi, \pi]$ untuk $K = 5, 10$, dan 60.



Gambar 3: Koefisien Fourier dan perubahan galat aproksimasi ketika K bertambah. Galat ditampilkan pada skala logaritmik.

Penurunan galat sesuai dengan sifat aproksimasi terbaik. Dengan koefisien eksak, $S_K f = P_{V_K} f$ meminimumkan galat terhadap semua fungsi dalam V_K . Karena $V_K \subseteq V_{K+1}$, berlaku

$$\|f - S_{K+1} f\|_2 \leq \|f - S_K f\|_2.$$

Kelengkapan sistem trigonometri juga memberikan konvergensi $\|f - S_K f\|_2 \rightarrow 0$ ketika $K \rightarrow \infty$. Tabel dan grafik menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sifat tersebut untuk orde yang diperiksa. Pada $K = 60$, kurva jumlah parsial hampir berimpit dengan sinyal asli, termasuk osilasi cepatnya.

4.3 Transformasi Fourier dan analisis spektral

Tuliskan $g(t) = e^{-t^2/2}$ dan pisahkan sinyal menjadi

$$f(t) = f_1(t) + f_2(t) + f_3(t),$$

dengan $f_1(t) = g(t) \cos(2t)$, $f_2(t) = \frac{1}{2}g(t) \cos(5t)$, dan $f_3(t) = 0.2g(t) \cos(50t)$. Sesuai pasangan transformasi pada soal, g memiliki spektrum Gaussian. Dengan linearitas dan sifat modulasi, setiap faktor kosinus menggeser spektrum g ke dua sisi frekuensi. Hubungan transformasinya dapat diringkas sebagai

$$\begin{aligned} \hat{f}_\varepsilon(\omega) &= \frac{1}{2}[\hat{g}(\omega - 2) + \hat{g}(\omega + 2)] \\ &\quad + \frac{1}{4}[\hat{g}(\omega - 5) + \hat{g}(\omega + 5)] \\ &\quad + \frac{\varepsilon}{2}[\hat{g}(\omega - 50) + \hat{g}(\omega + 50)]. \end{aligned} \quad (4)$$

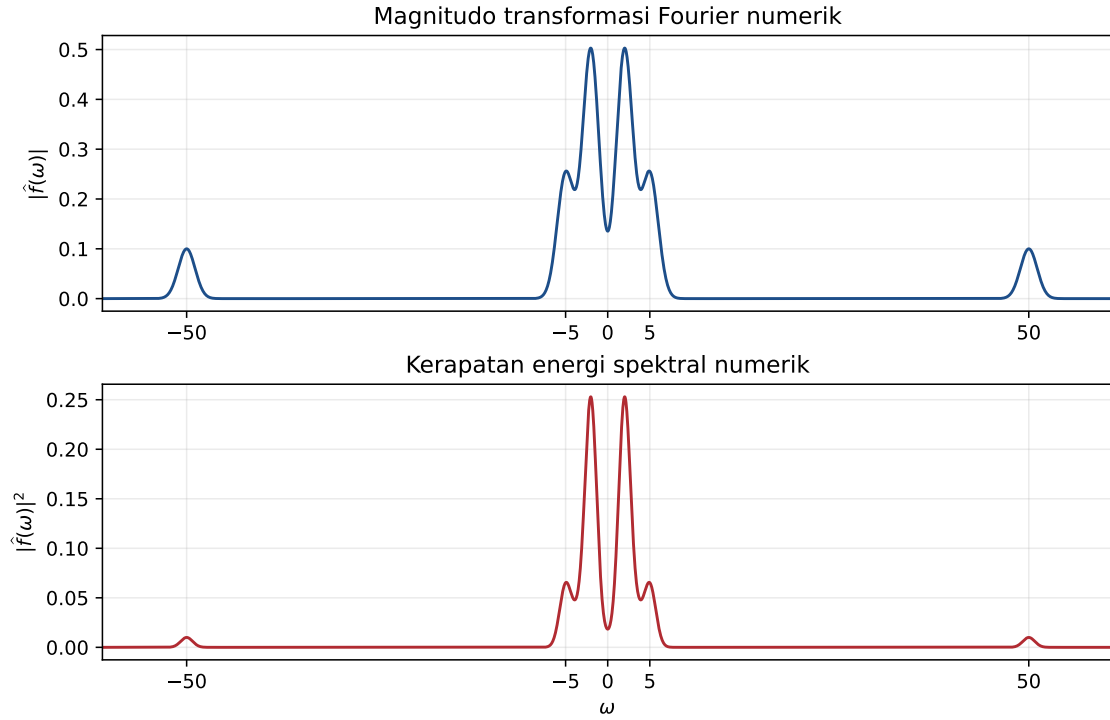
Hubungan ini menjelaskan letak komponen spektrum, sedangkan nilai-nilai transformasi berikut diperoleh dari integrasi numerik.

Untuk mendekati domain $\mathbb{R}$, digunakan batas waktu $[-8, 8]$, $N = 16384$ subinterval, dan $\Delta t = 0.0009765625$. Karena f real dan genap, nilai transformasi dihitung dengan

$$\tilde{f}(\omega) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} Q_{8192, [0, 8]}[f(t) \cos(\omega t)]. \quad (5)$$

Sebagai pemeriksaan sifat modulasi, $\hat{g}$ pada Persamaan (4) juga dihitung dengan aturan Simpson menggunakan fungsi $g(t)$. Pada $\omega = 0, 2, 5$, dan 50 , selisih maksimum hasil penjumlahan transformasi yang digeser dengan integrasi langsung f adalah 1.1102×10^{-16} .

Grid spektrum menggunakan $\omega \in [-60, 60]$ dengan $\Delta\omega = 0.01$. Magnitudo dan kerapatan energi dihitung dari $|\tilde{f}(\omega)|$ dan $|\tilde{f}(\omega)|^2$, lalu digambarkan pada Gambar 4. Puncak positif dicari pada grid di rentang $[1, 3]$, $[4, 6]$, dan $[49, 51]$.



Gambar 4: Magnitudo dan kerapatan energi spektral hasil integrasi numerik.

Tabel 3: Puncak spektrum pada sisi frekuensi positif, dengan resolusi grid 0.01.

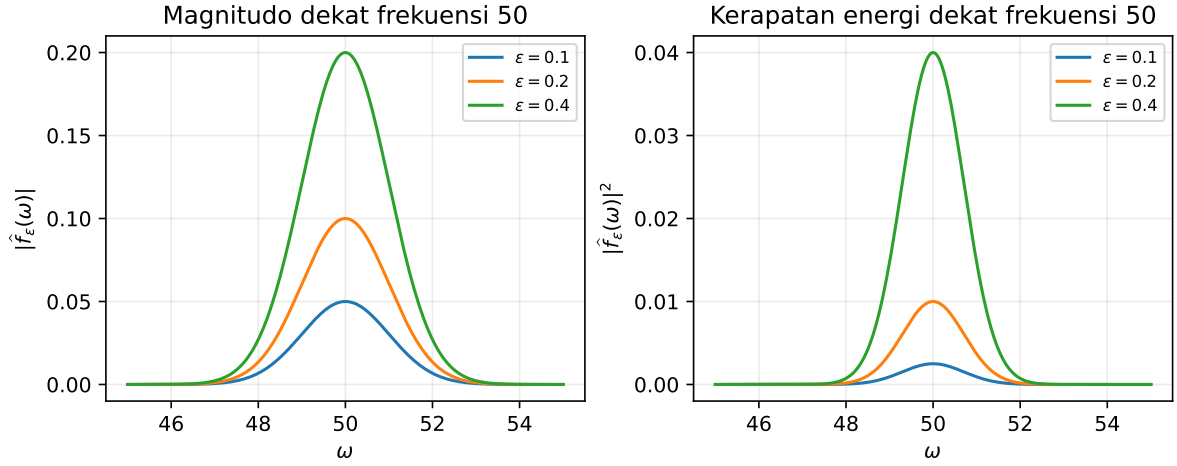
ω pada grid	$ \hat{f}(\omega) $	$ \hat{f}(\omega) ^2$
2.02	0.5030032094	0.2530122287
4.92	0.2562398703	0.0656588711
50.00	0.1000000000	0.0100000000

Dua komponen utama berasal dari frekuensi pembentuk $\omega_1 = 2$ dan $\omega_2 = 5$. Pada spektrum gabungan, puncak positifnya terdeteksi di sekitar 2.02 dan 4.92. Pergeseran kecil dari 2 dan 5 terjadi karena spektrum kedua komponen saling bertumpang tindih. Puncak tertinggi berada di sekitar $\omega = \pm 2$, sehingga komponen pertama merupakan komponen dominan. Gangguan frekuensi tinggi berasal dari $\omega_3 = 50$ dan tampak sebagai kelompok puncak di sekitar $\omega = \pm 50$, dengan magnitudo sekitar 0.1 serta kerapatan energi sekitar 0.01. Frekuensi pembentuk tertinggi dan komponen dengan magnitudo tertinggi merupakan dua informasi yang berbeda.

Pengaruh ε diperiksa dengan menghitung ulang sinyal untuk $\varepsilon = 0.1, 0.2$, dan 0.4 , sementara frekuensi-frekuensinya tetap. Tabel 4 dan Gambar 5 menunjukkan perubahan spektrum di sekitar frekuensi 50.

Tabel 4: Pengaruh ε terhadap komponen frekuensi tinggi.

ε	$ \hat{f}_\varepsilon(50) $	$ \hat{f}_\varepsilon(50) ^2$
0.1	0.0500000000	0.0025000000
0.2	0.1000000000	0.0100000000
0.4	0.2000000000	0.0400000000



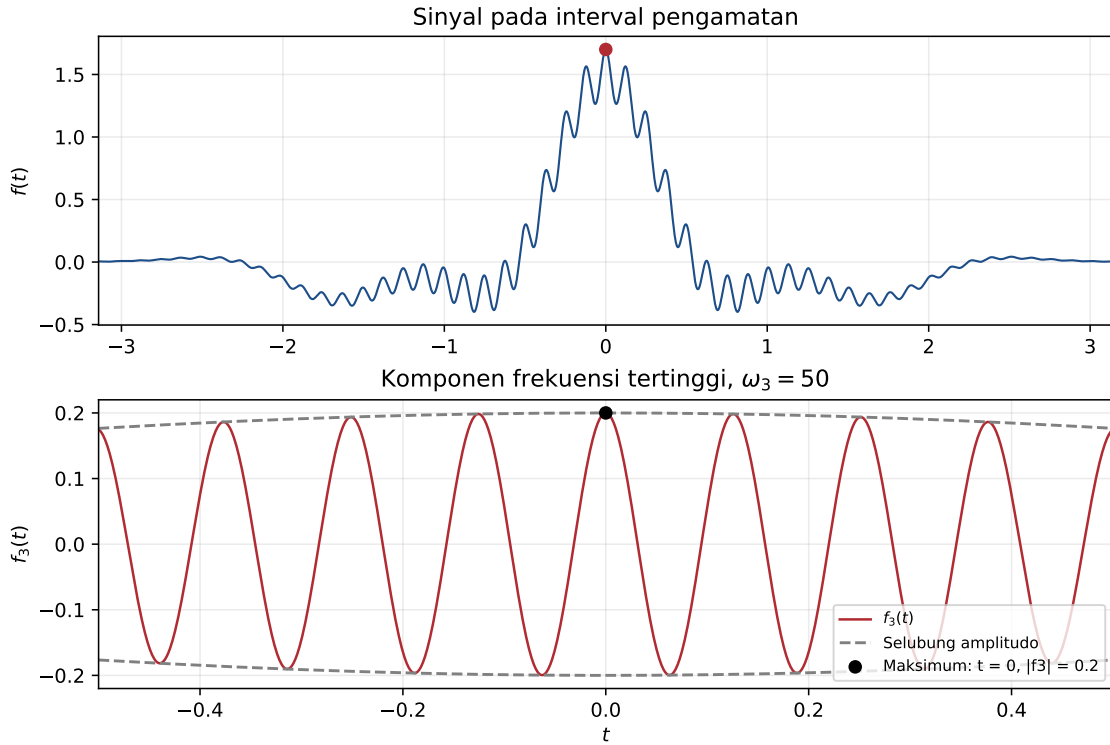
Gambar 5: Perubahan magnitudo dan kerapatan energi di sekitar $\omega = 50$ ketika ε berubah. Sisi negatif memiliki bentuk simetris.

Ketika ε naik dua kali lipat, magnitudo puncak frekuensi tinggi naik sekitar dua kali lipat dan kerapatan energinya naik sekitar empat kali lipat. Letak kelompok spektrum frekuensi tinggi tetap di sekitar ± 50 . Dengan demikian, ε mengatur kekuatan gangguan, sedangkan ω_3 mengatur frekuensinya.

Untuk menentukan waktu ketika komponen frekuensi tertinggi paling kuat, $|f_3(t)|$ dievaluasi pada seluruh 16385 titik grid di $[-\pi, \pi]$. Pencarian maksimum numerik memberikan

$$t_* = 0.000000, \quad |f_3(t_*)| = 0.200000.$$

Evaluasi sinyal total pada titik tersebut memberikan $f(0) = 1.7$. Grafik sinyal dan komponen gangguannya ditampilkan berikut ini.



Gambar 6: Sinyal pada interval pengamatan dan pembesaran komponen berfrekuensi 50, dengan penanda maksimum amplitudo pada $t = 0$.

Komponen ini memiliki frekuensi tetap 50 sepanjang waktu; $t = 0$ menyatakan waktu amplitudonya paling besar. Transformasi Fourier global tidak memasangkan satu frekuensi dengan satu waktu tertentu. Jika waktu yang dimaksud adalah waktu satu osilasi, periode faktor kosinusnya adalah

$$T_3 = \frac{2\pi}{50} \approx 0.125664 \text{ satuan waktu.}$$

Periode ini berlaku untuk $\cos(50t)$, sedangkan $f_3(t)$ secara keseluruhan tidak periodik karena selubung Gaussiannya berubah terhadap waktu.

4.4 Analisis komparatif

Deret Fourier dan transformasi Fourier memberikan informasi yang saling melengkapi. Deret Fourier merepresentasikan periodisasi sinyal pada $[-\pi, \pi]$ menggunakan frekuensi diskret $n \in \mathbb{Z}$. Koefisiennya menunjukkan kontribusi setiap basis trigonometri, dan jumlah parsialnya menunjukkan seberapa baik sinyal dapat didekati oleh subruang Fourier berdimensi terbatas. Hasil numerik memperlihatkan kelompok koefisien utama di sekitar $n = 2$ dan $n = 5$, serta kelompok gangguan di sekitar $n = 50$.

Transformasi Fourier merepresentasikan sinyal asli pada $\mathbb{R}$ menggunakan frekuensi kontinu ω . Grafik magnitudo menunjukkan lokasi dan kekuatan komponen spektrum, sedangkan kuadrat magnitudo menunjukkan distribusi energi terhadap frekuensi. Kelompok spektrum di sekitar ± 2 dan ± 5 mengenali dua komponen utama; kelompok yang terpisah di sekitar ± 50 mengenali gangguan berfrekuensi tinggi. Besarnya magnitudo kelompok pertama menunjukkan bahwa komponen pada frekuensi 2 paling dominan.

Selubung Gaussian membuat representasi frekuensi setiap komponen menyebar di sekitar frekuensi pembentuknya. Karena itu, koefisien deret bukan hanya terdapat pada $n = 2, 5$, dan 50 . Hal yang sama menjelaskan mengapa $S_{50}f$ belum menangkap seluruh gangguan, sedangkan $S_{60}f$ menunjukkan galat yang jauh lebih kecil. Pengamatan deret dibatasi pada satu periode hasil periodisasi; transformasi menggambarkan sinyal asli yang amplitudonya meluruh pada domain waktu yang tidak terbatas.

Kesamaan Parseval menghubungkan energi pada satu periode dengan penjumlahan kuadrat koefisien diskret. Teorema Plancherel menghubungkan energi sinyal asli dengan integral kerapatan energi kontinu. Perbandingan nilai energi kedua pendekatan dilakukan pada pembahasan berikut dengan normalisasi transformasi yang sama seperti pada dasar teori.

4.5 Analisis Komparatif

Untuk memeriksa Parseval secara numerik, energi pada interval pengamatan dihitung melalui aturan Simpson:

$$E_{[-\pi, \pi]} := \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt \approx 1.2528701371.$$

Energi dari koefisien hingga orde K dihitung sebagai

$$E_K = \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^K (a_n^2 + b_n^2) \right].$$

Koefisien sinus numerik mendekati nol. Tabel 5 memperlihatkan energi jumlah parsial, galat aproksimasi, dan selisih energi relatif $|E_{[-\pi, \pi]} - E_K|/E_{[-\pi, \pi]}$.

Tabel 5: Pemeriksaan numerik kesamaan Parseval dengan jumlah koefisien terbatas.

K	$\ f - S_K f\ _2$	E_K	Selisih energi relatif
5	2.8949×10^{-1}	1.1690678993	6.6888×10^{-2}
10	1.8828×10^{-1}	1.2174213778	2.8294×10^{-2}
20	1.8828×10^{-1}	1.2174213951	2.8294×10^{-2}
30	1.8828×10^{-1}	1.2174214005	2.8294×10^{-2}
40	1.8828×10^{-1}	1.2174214061	2.8294×10^{-2}
50	8.8083×10^{-2}	1.2451114747	6.1927×10^{-3}
60	5.5873×10^{-5}	1.2528701339	2.4917×10^{-9}
100	1.2057×10^{-5}	1.2528701369	1.1603×10^{-10}

Pada $K = 100$, energi koefisien adalah $E_{100} \approx 1.2528701369$, dengan selisih absolut dari energi waktu sebesar 1.4537×10^{-10} . Dengan koefisien eksak, selisih energi jumlah parsial sama dengan $\|f - S_K f\|_2^2$. Nilai numerik dalam tabel sesuai dengan hubungan tersebut pada ketelitian perhitungan. Selisih yang tersisa berasal dari koefisien yang belum disertakan serta galat kuadratur dan pembulatan. Karena penjumlahan hanya sampai $K = 100$, hasilnya merupakan pemeriksaan numerik jumlah parsial terhadap Parseval.

Untuk Plancherel, normalisasi uniter pada Persamaan (2) digunakan secara konsisten, sehingga tidak diperlukan faktor tambahan $1/(2\pi)$ pada integral energi spektral. Energi waktu dan energi frekuensi dihitung secara terpisah dengan Simpson:

$$E_t^{(8)} := \int_{-8}^8 |f(t)|^2 dt \approx 1.2528764176,$$

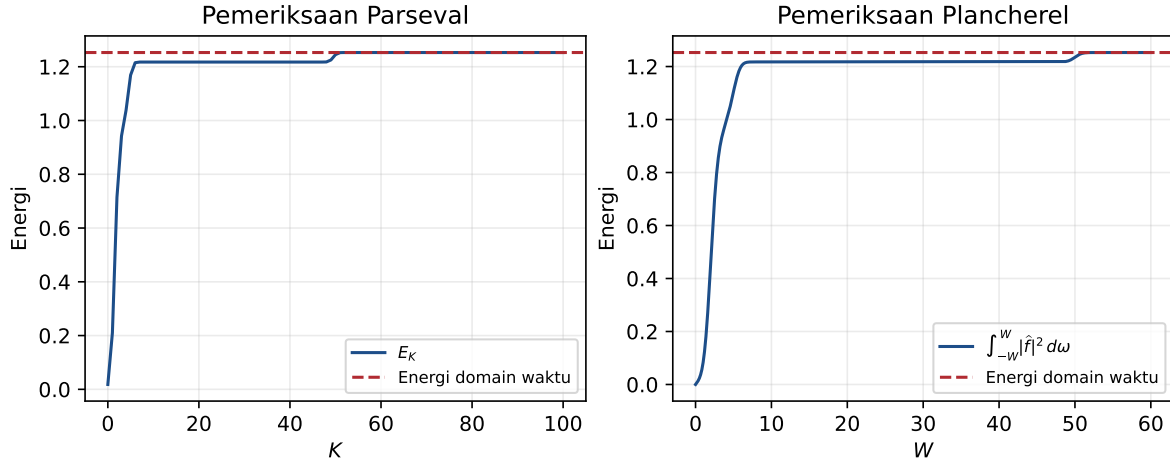
$$E_\omega^{(60)} := \int_{-60}^{60} |\tilde{f}(\omega)|^2 d\omega \approx 1.2528764176.$$

Hasil penghalusan grid ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 6: Pemeriksaan numerik Plancherel pada batas waktu $[-8, 8]$ dan batas frekuensi $[-60, 60]$.

N	$\Delta\omega$	$E_t^{(8)}$	$E_\omega^{(60)}$	Selisih absolut
8192	0.02	1.2528764176	1.2528764176	6.6613×10^{-16}
16384	0.01	1.2528764176	1.2528764176	6.6613×10^{-16}

Selisih absolut energi waktu dan frekuensi adalah 6.6613×10^{-16} , dengan selisih relatif 5.3168×10^{-16} . Nilai ini menunjukkan kesesuaian kedua perhitungan pada ketelitian komputer, bukan batas galat terhadap integral eksak di seluruh $\mathbb{R}$. Perubahan batas waktu dari $[-6, 6]$ menjadi $[-8, 8]$ tidak mengubah energi pada angka yang dilaporkan. Untuk koefisien deret, penghalusan grid dari 8192 menjadi 16384 subinterval pada $[-\pi, \pi]$ memberikan perubahan maksimum koefisien kosinus sebesar 5.8348×10^{-13} .



Gambar 7: Energi kumulatif koefisien deret dan energi kumulatif spektrum. Garis putus-putus menunjukkan energi waktu pada masing-masing domain.

Energi pengamatan dan energi seluruh sinyal berbeda sekitar 6.2805×10^{-6} . Perbedaan ini berasal dari energi sinyal di luar $[-\pi, \pi]$, yang ikut dihitung pada pendekatan Plancherel. Dengan demikian, kedua kesamaan energi berlaku untuk objek yang berbeda: Parseval pada satu periode dari sinyal yang diperiodisasi, dan Plancherel pada sinyal asli di seluruh domain waktu.

Dari keseluruhan hasil, dua komponen utama dikenali melalui kelompok koefisien dan spektrum di sekitar frekuensi 2 serta 5. Gangguan berfrekuensi tinggi dikenali melalui kelompok yang terpisah di sekitar 50, penurunan galat ketika orde aproksimasi melewati frekuensi tersebut, dan peningkatan energi spektralnya saat ε bertambah.

5 Kesimpulan

Koefisien Fourier dihitung secara numerik dengan memanfaatkan simetri genap sinyal. Koefisien sinus mendekati nol, sedangkan koefisien kosinus membentuk kelompok di sekitar $n = 2, 5$, dan 50. Jumlah parsial merupakan pendekatan numerik terhadap proyeksi ortogonal pada subruang trigonometri. Galat L^2 tidak meningkat pada orde yang diperiksa dan menurun menjadi sekitar 5.5873×10^{-5} pada $K = 60$, sesuai sifat aproksimasi terbaik dan konvergensi dalam L^2 .

Transformasi Fourier numerik, yang konsisten dengan linearitas dan modulasi spektrum Gaussian, menunjukkan dua komponen utama di sekitar $\omega = \pm 2$ dan ± 5 , dengan komponen pertama paling dominan. Gangguan berfrekuensi tinggi berada di sekitar $\omega = \pm 50$. Peningkatan ε memperbesar magnitudo serta kerapatan energi gangguan. Komponen berfrekuensi 50 paling kuat pada $t = 0$, dengan amplitudo 0.2 dan periode faktor kosinus sekitar 0.125664 satuan waktu.

Pemeriksaan Parseval memberikan energi pengamatan 1.2528701371, sedangkan energi koefisien sampai $K = 100$ adalah 1.2528701369. Pemeriksaan Plancherel memberikan energi waktu dan energi frekuensi sekitar 1.2528764176. Selisih yang kecil pada masing-masing pemeriksaan mendukung kesesuaian representasi energi dalam perhitungan numerik. Perbedaan energi antarpendekatan berasal dari perbedaan domain waktu. Dengan demikian, deret Fourier dan transformasi Fourier dapat mengenali komponen utama serta gangguan melalui lokasi frekuensi, besar koefisien atau magnitudo, dan kontribusi energinya.

Pustaka

- [1] Calculus for beginners: 14.2 “rules” for integrating. https://math.mit.edu/~djk/calculus_beginners/chapter14/section02.html. Materi kalkulus MIT tentang metode trapesium dan Simpson, diakses 7 Oktober 2026.

- [2] SciPy Developers. `scipy.integrate.simpson`: Composite simpson's rule. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.simpson.html>, 2026. Dokumentasi SciPy, diakses 7 Oktober 2026.
- [3] Mahmud Yunus. Bahan ajar mata kuliah analisis fourier dan wavelet: Kuliah 1–4, 2026. Bahan ajar perkuliahan. Bagian yang dirujuk: Kuliah 1, Bagian 1.5, hlm. 17–18; Kuliah 4, Bagian 4.1, hlm. 51, Bagian 4.5–4.6, hlm. 58–60, dan Bagian 4.8, hlm. 62–63.